

Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$: Invariante Âncora, estrutura aritmética e conexões com as conjecturas de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Preprint — Paper 2 da série; complementa [1]

Abstract

A grade $G_{3,N}$, formada pelos primeiros $3N$ números ímpares organizados em três linhas, possui uma propriedade aritmética notável: em cada janela 3×3 as três configurações canônicas (diagonal principal D_1 , diagonal secundária D_2 e coluna central C_v) têm sempre a mesma soma $S(i) = 3(2N + 2i + 1)$. Demonstramos esse **Lema da Soma Constante** de forma rigorosa e derivamos, como consequência imediata, o **Invariante Âncora**: o elemento central da linha mediana satisfaz $f(2, i+1) = S(i)/3$, determinando por sua posição o *complemento aritmético* oracle-free $C(n, i) = S(i) - n$ de qualquer outro elemento da janela.

Mostramos que cada configuração canônica é uma progressão aritmética com razão determinada por N , e que as diferenças entre linhas são constantes — revelando a estrutura modular uniforme dos elementos da grade. Generalizamos o resultado para grades $k \times N$: a soma da coluna central é sempre k vezes o elemento da linha mediana quando k é ímpar; para k par não existe âncora inteira central, e para $k = 4$ o complemento C é sempre par mas a âncora é racional.

Finalmente, mostramos que quando uma configuração é totalmente prima ela produz simultaneamente três representações da Conjectura de Goldbach binária (forte) e uma da Conjectura de Goldbach ternária (fraca), e que o complemento $C(n, i)$ é sempre par — fato que, explorado em [2], fundamenta o estimador geométrico oracle-free Ω_N^* .

Contents

1	Introdução	2
2	Definição da grade $G_{3,N}$ e das janelas	3
2.1	Grade $G_{3,N}$	3
2.2	Janelas 3×3	3
3	Lema da soma constante	4
4	Corolário âncora	5

5	Estrutura aritmética das configurações	5
5.1	As configurações são progressões aritméticas	5
5.2	Diferenças constantes entre linhas	6
5.3	Estrutura modular dos elementos	6
6	Por que $G_{3,N}$? O caso privilegiado entre as grades $G_{k,N}$	7
6.1	Soma da coluna central	8
6.2	Tabela resumo	9
7	Conexão com as conjecturas de Goldbach	9
7.1	Configurações totalmente primas e a Conjectura forte	9
7.2	Conjectura fraca (ternária)	9
7.3	O complemento $C(n, i)$ como fundamento oracle-free	10
8	Exemplos numéricos	10
8.1	Verificação básica: $N = 5, i = 2$	10
8.2	Trio primo e representações de Goldbach: $N = 20, i = 3$	11
8.3	Trio primo em D_2 : $N = 10, i = 4$	11
8.4	Exemplo com a coluna central C_v : $N = 15, i = 5$	11
8.5	Obstrução modular e o papel de $C(n, i)$	12
9	Conclusão	12

1 Introdução

A grade $G_{3,N}$ é construída organizando os primeiros $3N$ números ímpares consecutivos em três linhas de N colunas. Introduzida em [1] para estudar a distribuição de primos em configurações geométricas rígidas, ela revelou propriedades aritméticas que não eram aparentes na reta numérica usual. Em particular, durante a investigação do *peso geométrico* $\Omega_N(n)$ — que mede a fração de vizinhos primos de uma célula — observou-se uma identidade algébrica simples mas central: em qualquer submatriz 3×3 (denominada **janela** W_i), as três configurações canônicas têm exatamente a mesma soma.

Este artigo apresenta essa propriedade de forma independente e autocontida, e desenvolve todas as consequências que ela implica para a série de trabalhos sobre a Conjectura de Goldbach.

O papel deste artigo no contexto da série é estrutural: ele fornece a fundação algébrica que torna possível o passo seguinte. O peso geométrico $\Omega_N(n)$ introduzido em [1] depende de um *oráculo de primalidade* — é preciso saber quais vizinhos são primos para calculá-lo. Isso impede sua utilização como crivo *a priori*. O Invariante Âncora (Seção 4) resolve esse obstáculo: como $f(2, i+1) = S(i)/3$ é determinado apenas pela posição na grade, o complemento $C(n, i) = S(i) - n$ é computável sem qualquer teste de primalidade. Com ele, o trabalho [2] constrói o estimador oracle-free Ω_N^* , que supera Ω_N em robustez computacional.

As principais contribuições deste artigo são:

- **O Lema da Soma Constante** (Seção 3): $D_1 = D_2 = C_v = S(i)$ para toda janela W_i .

- O **Invariante Âncora** (Seção 4): $f(2, i+1) = S(i)/3$ e a paridade garantida do complemento $C(n, i)$.
- A **estrutura aritmética das configurações** (Seção 5): cada configuração canônica é uma progressão aritmética com razão que depende de N ; diferenças entre linhas são constantes; estrutura modular uniforme.
- A **generalização para grades $k \times N$** (Seção 6): análise da âncora para k arbitrário, com distinção entre k par e ímpar.
- As **conexões com Goldbach** (Seção 7): cada trio primo produz três representações binárias e uma ternária; o complemento $C(n, i)$ como fundamento oracle-free.

Enquanto a Conjectura de Goldbach fraca (todo ímpar > 5 é soma de três primos) foi demonstrada por Helfgott [3], e o resultado de Vinogradov cobre os inteiros suficientemente grandes, a conexão geométrica aqui apresentada tem valor estrutural independente: ela exibe, no mesmo objeto algébrico, testemunhas das duas formas da conjectura, e fornece o complemento C como novo objeto de estudo cujas propriedades aditivas são centrais ao programa do crivo geométrico.

2 Definição da grade $G_{3,N}$ e das janelas

2.1 Grade $G_{3,N}$

Definição 2.1. *Seja $N \geq 3$ um inteiro. A **grade** $G_{3,N}$ é uma matriz com 3 linhas e N colunas, cujas células recebem os números ímpares positivos em ordem linha a linha. A célula na linha $r \in \{1, 2, 3\}$ e coluna $c \in \{1, \dots, N\}$ é:*

$$f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1.$$

As três linhas contêm respectivamente:

$$\begin{aligned} \text{Linha 1: } & 1, 3, \dots, 2N - 1, \\ \text{Linha 2: } & 2N + 1, 2N + 3, \dots, 4N - 1, \\ \text{Linha 3: } & 4N + 1, 4N + 3, \dots, 6N - 1. \end{aligned}$$

2.2 Janelas 3×3

Para $i = 1, \dots, N - 2$, a **janela** W_i é a submatriz de $G_{3,N}$ formada pelas colunas $i, i + 1$ e $i + 2$. Dentro de W_i destacamos três **configurações canônicas**:

- **D_1** (diagonal principal): células $(1, i), (2, i + 1), (3, i + 2)$;
- **D_2** (diagonal secundária): células $(3, i), (2, i + 1), (1, i + 2)$;
- **C_v** (coluna central): células $(1, i + 1), (2, i + 1), (3, i + 1)$.

Observação 2.2. *O elemento $f(2, i + 1)$ pertence simultaneamente a D_1, D_2 e C_v . Ele é o elemento de interseção das três configurações e, como veremos, o pivô aritmético da janela.*

$f(1, i)$	$f(1, i + 1)$	$f(1, i + 2)$
$f(2, i)$	$f(2, i + 1)$	$f(2, i + 2)$
$f(3, i)$	$f(3, i + 1)$	$f(3, i + 2)$
$D_1: (1, i), (2, i + 1), (3, i + 2); \quad D_2:$ $(3, i), (2, i + 1), (1, i + 2); \quad C_v:$ $(1, i + 1), (2, i + 1), (3, i + 1).$		

Figure 1: Janela W_i e as três configurações canônicas.

3 Lema da soma constante

Lema 3.1 (Soma Constante). *Para qualquer janela W_i ($1 \leq i \leq N - 2$) da grade $G_{3,N}$, as três configurações D_1 , D_2 e C_v têm a mesma soma, dada por*

$$D_1 = D_2 = C_v = S(i) := 3(2N + 2i + 1).$$

Proof. Usando a fórmula $f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1$:

Diagonal D_1 :

$$\begin{aligned} f(1, i) &= 2i - 1, \\ f(2, i + 1) &= 2[N + (i + 1)] - 1 = 2N + 2i + 1, \\ f(3, i + 2) &= 2[2N + (i + 2)] - 1 = 4N + 2i + 3. \end{aligned}$$

$$D_1 = (2i - 1) + (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 3) = 6N + 6i + 3 = 3(2N + 2i + 1).$$

Diagonal D_2 :

$$\begin{aligned} f(3, i) &= 2[2N + i] - 1 = 4N + 2i - 1, \\ f(2, i + 1) &= 2N + 2i + 1, \\ f(1, i + 2) &= 2(i + 2) - 1 = 2i + 3. \end{aligned}$$

$$D_2 = (4N + 2i - 1) + (2N + 2i + 1) + (2i + 3) = 6N + 6i + 3.$$

Coluna central C_v :

$$\begin{aligned} f(1, i + 1) &= 2(i + 1) - 1 = 2i + 1, \\ f(2, i + 1) &= 2N + 2i + 1, \\ f(3, i + 1) &= 2[2N + (i + 1)] - 1 = 4N + 2i + 1. \end{aligned}$$

$$C_v = (2i + 1) + (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 1) = 6N + 6i + 3.$$

Portanto $D_1 = D_2 = C_v = 6N + 6i + 3 = 3(2N + 2i + 1)$. □

Observação 3.2. *A demonstração é puramente algébrica: a igualdade das somas é um fato sobre a bijeção $f(r, c)$ e independe de qualquer propriedade de primalidade dos elementos.*

4 Corolário âncora

O Lema 3.1 tem uma consequência imediata que será central para o programa do crivo geométrico.

Corolário 4.1 (Invariante Âncora). *O elemento da linha mediana na coluna central de W_i satisfaz:*

$$f(2, i + 1) = \frac{S(i)}{3} = 2N + 2i + 1.$$

Em particular, $f(2, i + 1)$ divide $S(i)$ exatamente e é um invariante da janela W_i : é determinado apenas por N e pela posição i , sem qualquer informação de primalidade.

Proof. Direto de $f(2, i+1) = 2[(2-1)N+(i+1)]-1 = 2N+2i+1$ e $S(i)/3 = 2N+2i+1$. $\square$

O Corolário 4.1 permite definir o **complemento aritmético** de qualquer célula n em relação à janela W_i que a contém.

Definição 4.2 (Complemento oracle-free). *Para $n = f(r, c)$ e janela W_i contendo n , define-se:*

$$C(n, i) := S(i) - n = 3(2N + 2i + 1) - n.$$

Proposição 4.3 (Paridade do complemento). *Para todo elemento n da grade $G_{3,N}$ e toda janela W_i contendo n , o complemento $C(n, i)$ é sempre par.*

Proof. Todo elemento $f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1$ é ímpar por construção. A soma $S(i) = 3(2N + 2i + 1)$ é o produto de 3 por um número ímpar, logo ímpar. Portanto $C(n, i) = S(i) - n = \text{ímpar} - \text{ímpar}$ é par. $\square$

Observação 4.4. *A paridade garantida de $C(n, i)$ é essencial para a aplicação em [2]: a Série Singular de Hardy–Littlewood $\mathfrak{S}(C) = \prod_{p|C, p>2} \frac{p-1}{p-2}$ é definida sobre inteiros pares, e a Proposição 4.3 garante que $C(n, i)$ satisfaz essa hipótese para toda célula da grade, tornando $\mathfrak{S}(C(n, i))$ bem-definida sem qualquer restrição adicional.*

Observação 4.5. *A denominação “oracle-free” refere-se ao fato de que $C(n, i) = 3(2N + 2i + 1) - n$ depende apenas de N , da posição i e do valor n — nenhum dos quais requer um teste de primalidade. Em contraste, o peso $\Omega_N(n)$ de [1] requer saber se cada vizinho de n é primo. O complemento $C(n, i)$ é o objeto que permite contornar essa dependência.*

5 Estrutura aritmética das configurações

A coincidência das três somas não é acidental: cada configuração canônica possui uma estrutura aritmética interna precisa, que revelamos nesta seção.

5.1 As configurações são progressões aritméticas

Proposição 5.1 (Progressões aritméticas). *Cada uma das três configurações canônicas forma uma progressão aritmética:*

$$\begin{aligned} D_1 : & \quad 2i - 1, \quad 2N + 2i + 1, \quad 4N + 2i + 3 \quad (\text{razão } r_{D_1} = 2N + 2), \\ D_2 : & \quad 2i + 3, \quad 2N + 2i + 1, \quad 4N + 2i - 1 \quad (\text{razão } r_{D_2} = 2N - 2), \\ C_v : & \quad 2i + 1, \quad 2N + 2i + 1, \quad 4N + 2i + 1 \quad (\text{razão } r_{C_v} = 2N). \end{aligned}$$

Proof. As expressões dos elementos foram calculadas na demonstração do Lema 3.1. As diferenças entre termos consecutivos são:

$$\begin{aligned} D_1 : \quad & (2N + 2i + 1) - (2i - 1) = 2N + 2, \quad (4N + 2i + 3) - (2N + 2i + 1) = 2N + 2. \\ D_2 : \quad & \text{Em ordem crescente: } f(1, i + 2) < f(2, i + 1) < f(3, i) \\ & (2N + 2i + 1) - (2i + 3) = 2N - 2, \quad (4N + 2i - 1) - (2N + 2i + 1) = 2N - 2. \\ C_v : \quad & (2N + 2i + 1) - (2i + 1) = 2N, \quad (4N + 2i + 1) - (2N + 2i + 1) = 2N. \end{aligned}$$

Em cada caso a diferença entre termos consecutivos é constante. $\square$

Observação 5.2. *As três razões $2N + 2$, $2N - 2$ e $2N$ são simétricas em torno de $2N$ e somam $6N$. As razões dependem exclusivamente de N : janelas distintas (valores diferentes de i) produzem progressões com as mesmas razões mas termos iniciais distintos.*

5.2 Diferenças constantes entre linhas

Proposição 5.3 (Diferenças entre linhas). *Para qualquer coluna c , a diferença entre elementos de linhas consecutivas é constante:*

$$f(r + 1, c) - f(r, c) = 2N \quad \text{para todo } r \in \{1, 2\}, \quad c \in \{1, \dots, N\}.$$

Consequentemente, a grade $G_{3,N}$ é verticalmente uniforme: cada coluna é uma progressão aritmética de razão $2N$.

Proof. $f(r + 1, c) - f(r, c) = 2[(r)N + c] - 1 - (2[(r - 1)N + c] - 1) = 2N.$ $\square$

Em particular, dentro de qualquer janela W_i , as linhas 1, 2 e 3 na mesma coluna $j \in \{i, i + 1, i + 2\}$ satisfazem $f(2, j) - f(1, j) = f(3, j) - f(2, j) = 2N$, ou seja, cada coluna da janela é também uma progressão aritmética de razão $2N$ — a mesma razão de C_v .

5.3 Estrutura modular dos elementos

Proposição 5.4 (Uniformidade modular). *Para todo $r \in \{1, 2, 3\}$ e $c \in \{1, \dots, N\}$:*

$$f(r, c) \equiv 2c - 1 \pmod{2N}.$$

Em particular, todos os elementos de uma mesma coluna têm o mesmo resíduo módulo $2N$, independentemente da linha.

Proof. $f(r, c) = 2(r - 1)N + 2c - 1 \equiv 2c - 1 \pmod{2N}.$ $\square$

Corolário 5.5. *Os elementos das três configurações canônicas têm os seguintes resíduos módulo $2N$:*

$$\begin{aligned} D_1 : \quad & (2i - 1), (2i + 1), (2i + 3) \pmod{2N}, \\ D_2 : \quad & (2i - 1), (2i + 1), (2i + 3) \pmod{2N}, \\ C_v : \quad & (2i + 1), (2i + 1), (2i + 1) \pmod{2N}. \end{aligned}$$

As diagonais D_1 e D_2 têm os mesmos três resíduos (em ordens diferentes), e os três elementos de C_v são congruentes entre si módulo $2N$.

Proof. Aplica-se diretamente a Proposição 5.4 às colunas $i, i + 1, i + 2$. Para C_v , os três elementos estão na mesma coluna $i + 1$, logo todos têm resíduo $2(i + 1) - 1 = 2i + 1$. $\square$

Observação 5.6. A uniformidade modular de C_v implica que se $2N$ tem fatores primos pequenos (i.e., N é altamente composto), então todos os três elementos de C_v ficam na mesma classe de resíduo modulo esses fatores — criando obstruções à primalidade simultânea. Esse fenômeno é a origem das “obstruções modulares” descritas em [1] para N com fatoração em $\{2, 3, 5\}$, e é precisamente o problema que Ω_N^* contorna ao trabalhar com o complemento $C(n, i)$ em vez dos próprios elementos.

6 Por que $G_{3,N}$? O caso privilegiado entre as grades $G_{k,N}$

A escolha de $G_{3,N}$ como objeto central desta série não é arbitrária nem meramente convencional. Esta seção responde à pergunta natural: *por que estudar $G_{3,N}$ e não $G_{k,N}$ para k arbitrário?* A resposta é que $k = 3$ é o único valor que satisfaz simultaneamente três condições necessárias para o programa do crivo geométrico — e essa coincidência é o que torna os resultados das seções anteriores possíveis.

As três condições são:

1. **Existência da âncora inteira.** Para que $S(i)/k$ seja um elemento real da grade (e não apenas um valor racional), é preciso que k seja ímpar — caso contrário não há linha mediana inteira.
2. **Complemento $C(n, i)$ sempre par.** A Série Singular $\mathfrak{S}(C)$ de Hardy–Littlewood requer que C seja par; isso ocorre quando $S_k(i)$ é ímpar, o que exige k ímpar e o elemento âncora ímpar — ambos garantidos para $k = 3$.
3. **Igualdade tripla $D_1 = D_2 = C_v = S(i)$.** Essa propriedade é específica da geometria de janelas 3×3 : com $k = 3$ linhas e 3 colunas, as duas diagonais e a coluna central são os únicos percursos que cobrem uma célula por linha e passam pelo pivô $f(2, i + 1)$. Para $k > 3$, janelas mais altas admitem percursos diagonais adicionais que *não* têm a mesma soma, destruindo a unicidade do Lema 3.1.

O caso $k = 3$ é o *menor* valor ímpar para o qual as três condições coexistem de forma não-trivial. Para $k = 1$ a grade degenera numa linha e não há configurações diagonais. Para $k = 3$, as condições se alinham precisamente — e é isso que faz de $S(i) = 3(2N + 2i + 1)$, do Invariante Âncora $f(2, i + 1) = S(i)/3$ e do complemento $C(n, i) = S(i) - n$ (sempre par) objetos bem definidos e aritmeticamente úteis.

A análise a seguir torna esse argumento preciso, mostrando o que se perde para cada $k \neq 3$.

Definição 6.1 (Grade $G_{k,N}$). Para $k, N \geq 2$ inteiros, a grade $G_{k,N}$ é a matriz $k \times N$ cujas células recebem os primeiros kN números ímpares linha a linha:

$$f_k(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1, \quad r \in \{1, \dots, k\}, \quad c \in \{1, \dots, N\}.$$

6.1 Soma da coluna central

Para qualquer coluna $j \in \{1, \dots, N\}$, a soma dos k elementos da coluna é:

$$\begin{aligned}\Sigma_k(j) &:= \sum_{r=1}^k f_k(r, j) = \sum_{r=1}^k [2(r-1)N + 2j - 1] \\ &= k(2j - 1) + 2N \sum_{r=1}^k (r - 1) = k(2j - 1) + 2N \cdot \frac{k(k-1)}{2} \\ &= k[(k-1)N + 2j - 1].\end{aligned}$$

Proposição 6.2 (k ímpar: existência da âncora). *Quando k é ímpar, existe uma linha mediana $r^* = \frac{k+1}{2}$ (inteira), e*

$$\Sigma_k(j) = k \cdot f_k(r^*, j).$$

O elemento $f_k(r^, j)$ é o **invariante âncora** da coluna j em $G_{k,N}$.*

Proof. $f_k(r^*, j) = 2[(r^* - 1)N + j] - 1 = 2[\frac{k-1}{2}N + j] - 1 = (k-1)N + 2j - 1$. Portanto $k \cdot f_k(r^*, j) = k[(k-1)N + 2j - 1] = \Sigma_k(j)$. $\square$

Observação 6.3 ($k = 3$). *Para $k = 3$, $r^* = 2$ e $\Sigma_3(j) = 3(2N + 2j - 1) = 3f_3(2, j) = S(j - 1)$ (com $j = i + 1$), recuperando o Corolário 4.1.*

Proposição 6.4 ($k = 2$: ausência de âncora). *Para $k = 2$, a soma da coluna é*

$$\Sigma_2(j) = 2(N + 2j - 1),$$

que é sempre par. Não existe linha mediana inteira, logo não há âncora no sentido do Corolário 4.1. O complemento $C_2(n, j) := \Sigma_2(j) - n$ é ímpar (par menos ímpar), de modo que a Série Singular de Hardy–Littlewood não se aplica diretamente.

Proof. $\Sigma_2(j) = 2[(2j - 1) + N] = 2(N + 2j - 1)$. Para $n = f_2(r, j)$ ímpar, $C_2(n, j) = 2(N + 2j - 1) - n$ é par menos ímpar, portanto ímpar. $\square$

Proposição 6.5 ($k = 4$: âncora racional e complemento par). *Para $k = 4$, a soma da coluna é*

$$\Sigma_4(j) = 4(3N + 2j - 1),$$

sempre divisível por 4. Não há linha mediana inteira (a “âncora” seria $3N + 2j - 1$, que não corresponde a $f_4(r, j)$ para nenhum r inteiro em geral). Entretanto, o complemento $C_4(n, j) := \Sigma_4(j) - n$ é sempre par (par menos ímpar é ímpar; mas $\Sigma_4(j) = 4(\dots)$ é par, logo $C_4 = \text{par} - \text{ímpar} = \text{ímpar}$).

Proof. $\Sigma_4(j) = 4[(4-1)N + 2j - 1] = 4(3N + 2j - 1)$. Este é divisível por 4, logo par. Para n ímpar, $C_4 = 4(3N + 2j - 1) - n = \text{par} - \text{ímpar} = \text{ímpar}$. $\square$

Observação 6.6. *O caso $k = 4$ difere do caso $k = 3$ em dois aspectos: (i) não há âncora inteira (a linha mediana cairia entre as linhas 2 e 3); (ii) o complemento C_4 é ímpar, não par, de modo que $\mathfrak{S}(C_4)$ não é diretamente aplicável. Uma variante da Série Singular para inteiros ímpares pode ser definida, mas requer adaptações. Para $k = 5$, a âncora existe ($r^* = 3$) e o complemento é par, recuperando as propriedades favoráveis de $k = 3$.*

6.2 Tabela resumo

k	$\Sigma_k(j)$	Âncora inteira?	$C_k(n, j)$ par?	Observação
2	$2(N + 2j - 1)$	Não	Não (ímpar)	Sem âncora nem $\mathfrak{S}$
3	$3(2N + 2j - 1)$	Sim ($r^* = 2$)	Sim	Caso principal
4	$4(3N + 2j - 1)$	Não	Não (ímpar)	$\mathfrak{S}$ não se aplica
5	$5(4N + 2j - 1)$	Sim ($r^* = 3$)	Sim	Análogo a $k = 3$
k ímpar	$k[(k-1)N + 2j - 1]$	Sim ($r^* = \frac{k+1}{2}$)	Sim	Caso geral favorável
k par	$k[\frac{(k-1)}{1}N + \dots]$	Não	Não	Requer tratamento distinto

Observação 6.7 (Unicidade de $k = 3$ para o programa do crivo geométrico). *A tabela mostra que $k = 3$ e $k = 5$ são os primeiros casos com âncora inteira e complemento par. Entretanto, $k = 5$ falha na condição 3: janelas 5×3 admitem dez percursos diagonais distintos entre linhas 1 e 5, e apenas dois deles (as diagonais extremas) passam pelo elemento central; a coluna central tem cinco elementos. A igualdade tripla $D_1 = D_2 = C_v$ — que é o Lema 3.1 e o fundamento de tudo que se segue — não tem análogo direto para $k = 5$.*

Portanto, $G_{3,N}$ é o caso natural mínimo onde as três condições coexistem: âncora inteira ($r^ = 2$), complemento par (logo $\mathfrak{S}(C)$ bem-definida), e igualdade das três configurações canônicas (logo $S(i)$ único e bem-definido). É por isso que toda a série — o peso Ω_N de [1], o Invariante Âncora desta seção e o estimador Ω_N^* de [2] — é desenvolvida exclusivamente em $G_{3,N}$.*

7 Conexão com as conjecturas de Goldbach

7.1 Configurações totalmente primas e a Conjectura forte

Dizemos que uma configuração canônica é **totalmente prima** quando todos os seus três elementos são primos.

Se a configuração D_1 é totalmente prima, com $f(1, i) = p_a$, $f(2, i+1) = p_b$, $f(3, i+2) = p_c$ primos, então os três pares produzem números pares:

$$\begin{aligned} p_a + p_b &= (2i - 1) + (2N + 2i + 1) = 2(N + 2i), \\ p_a + p_c &= (2i - 1) + (4N + 2i + 3) = 2(2N + 2i + 1), \\ p_b + p_c &= (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 3) = 2(3N + 2i + 2). \end{aligned}$$

Cada uma é um número par > 2 que é soma de dois primos: três instâncias da Conjectura de Goldbach forte. O mesmo raciocínio aplica-se a D_2 e C_v , cada uma gerando três representações com pares distintos.

Observação 7.1. *Em particular, o par $p_a + p_c = 2(2N + 2i + 1) = 2S(i)/3$ é sempre o dobro da âncora $f(2, i+1)$. Assim, o elemento central da janela não é apenas um invariante da soma: ele é o semi-valor de um dos pares de Goldbach testemunhados pela configuração.*

7.2 Conjectura fraca (ternária)

Pelo Lema 3.1, se D_1 é totalmente prima:

$$p_a + p_b + p_c = S(i) = 3(2N + 2i + 1),$$

que é um ímpar > 5 para $N \geq 3$. Logo, cada trio primo na grade fornece uma **representação da Conjectura de Goldbach ternária** para o ímpar $S(i)$.

Observação 7.2. *Embora a Conjectura fraca seja um teorema [3], a estrutura geométrica aqui apresentada exibe uma família explícita de representações ternárias parametrizada por N e i , com a propriedade de que cada trio primo também testemunha três representações binárias. Isso unifica as duas formas da conjectura num único objeto geométrico.*

7.3 O complemento $C(n, i)$ como fundamento oracle-free

A Definição 4.2 e a Proposição 4.3 fornecem o elemento central para o programa do crivo geométrico. Dado um par $a = 2M$ que se deseja representar como soma de dois primos, e dado um primo $p < a/2$ que pertence a $G_{3,N}$ como célula $n = p$ na janela W_i , o complemento

$$C(p, i) = S(i) - p$$

é um número par determinístico, computável a partir de N , i e p , sem nenhum oráculo de primalidade. Se $C(p, i)$ for primo, então $p + C(p, i) = S(i)$ é uma representação ternária; mas mais relevante para Goldbach binária, a estrutura aditiva de $C(p, i)$ — medida pela Série Singular $\mathfrak{S}(C(p, i))$ — estima quão “Goldbach-favorável” é o ambiente aritmético de p em W_i .

Em [2], esse princípio é formalizado no estimador

$$\Omega_N^*(n) := \frac{1}{|W(n)|} \sum_{i \in W(n)} \mathfrak{S}(C(n, i)),$$

onde $W(n)$ é o conjunto de janelas contendo n e $\mathfrak{S}(C) = \prod_{p|C, p>2} \frac{p-1}{p-2}$. A verificação computacional em [2] mostra que Ω_N^* discrimina primos de semiprimos em todo N testado, incluindo os N com obstruções modulares onde Ω_N falha.

Observação 7.3 (Cada D_1 primo é uma célula de $\bigcup A_p$). *Denotando por A_p o conjunto dos pares (p, q) com $p + q = 2M$ e p, q primos, cada configuração totalmente prima $D_1 = (p_a, p_b, p_c)$ contribui com três elementos $\{(p_a, p_b), (p_a, p_c), (p_b, p_c)\}$ para $\bigcup_{2M} A_{2M}$. O Lema 3.1 garante que os três pares somam valores distintos $(2(N + 2i), 2(2N + 2i + 1), 2(3N + 2i + 2))$, de modo que uma única configuração prima povoa três instâncias distintas de A_p .*

8 Exemplos numéricos

8.1 Verificação básica: $N = 5$, $i = 2$

A grade $G_{3,5}$ é:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 11 & 13 & 15 & 17 & 19 \\ 21 & 23 & 25 & 27 & 29 \end{pmatrix}.$$

A janela W_2 (colunas 2, 3, 4) é:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 13 & 15 & 17 \\ 23 & 25 & 27 \end{pmatrix}.$$

Configurações: $D_1 = 3 + 15 + 27 = 45$, $D_2 = 23 + 15 + 7 = 45$, $C_v = 5 + 15 + 25 = 45$. De fato, $S(2) = 3(10 + 4 + 1) = 45$. A âncora é $f(2, 3) = 15 = 45/3$. Nenhuma configuração é totalmente prima (15 e 25 não são primos), mas a identidade algébrica permanece. O complemento de $n = 3$ na janela W_2 : $C(3, 2) = 45 - 3 = 42$ (par).

8.2 Trio primo e representações de Goldbach: $N = 20$, $i = 3$

$$\begin{aligned} f(1, 3) &= 2 \cdot 3 - 1 = 5, \\ f(2, 4) &= 2[20 + 4] - 1 = 47, \\ f(3, 5) &= 2[40 + 5] - 1 = 89. \end{aligned}$$

Os três são primos. Âncora: $f(2, 4) = 47 = S(3)/3 = 141/3$. Verificação: $D_1 = 5 + 47 + 89 = 141 = 3 \cdot 47$. ✓

Representações binárias (Goldbach forte):

$$52 = 5 + 47, \quad 94 = 5 + 89, \quad 136 = 47 + 89.$$

Representação ternária (Goldbach fraca):

$$141 = 5 + 47 + 89, \quad 141 \text{ ímpar} > 5. \quad \checkmark$$

Complementos oracle-free de cada elemento em W_3 : $C(5, 3) = 141 - 5 = 136$ (par), $C(47, 3) = 94$ (par), $C(89, 3) = 52$ (par).

8.3 Trio primo em D_2 : $N = 10$, $i = 4$

$$\begin{aligned} f(3, 4) &= 2[20 + 4] - 1 = 47, \\ f(2, 5) &= 2[10 + 5] - 1 = 29, \\ f(1, 6) &= 2 \cdot 6 - 1 = 11. \end{aligned}$$

Todos primos. $S(4) = 3(20 + 8 + 1) = 87$. Âncora: $f(2, 5) = 29 = 87/3$. ✓

Representações binárias:

$$76 = 47 + 29, \quad 58 = 47 + 11, \quad 40 = 29 + 11.$$

Representação ternária: $87 = 47 + 29 + 11$. ✓

8.4 Exemplo com a coluna central C_v : $N = 15$, $i = 5$

$$f(1, 6) = 11, \quad f(2, 6) = 2[15 + 6] - 1 = 41, \quad f(3, 6) = 2[30 + 6] - 1 = 71.$$

Todos primos. $S(5) = 3(30 + 10 + 1) = 123$. Âncora: $41 = 123/3$. ✓

$C_v = 11 + 41 + 71 = 123$. Representações binárias: $52 = 11 + 41$, $82 = 11 + 71$, $112 = 41 + 71$. Representação ternária: $123 = 11 + 41 + 71$. ✓

8.5 Obstrução modular e o papel de $C(n, i)$

Para $N = 1800 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, a grade tem fortes restrições modulares: cada coluna c tem $f(r, c) \equiv 2c - 1 \pmod{2N}$, e como $2N = 3600$ é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 36, $\dots$, muitos resíduos ficam obstruídos para primalidade simultânea. Isso faz Ω_N perder poder discriminatório (ver [2], Tabela 1, $N = 1800$: p -valor KS = 0,118, não significativo).

Entretanto, $C(n, i) = S(i) - n$ tem fatoração determinada pela *posição* de n , não pelas obstruções modulares de N . Para $N = 1800$, o estimador Ω_N^* obtém p -valor KS = $3,15 \times 10^{-47}$, discriminando primos de semiprimos com altíssima significância estatística — confirmando que o complemento C captura um sinal aritmético independente das obstruções.

9 Conclusão

Apresentamos uma propriedade aritmética elementar da grade $3 \times N$ — a igualdade das somas das configurações canônicas D_1 , D_2 e C_v em toda janela W_i — e desenvolvemos suas consequências em quatro direções.

A primeira é o **Invariante Âncora**: $f(2, i + 1) = S(i)/3$ é um elemento determinístico da grade que particiona $S(i)$ em terços, e cujo conhecimento basta para calcular o complemento $C(n, i) = S(i) - n$ de qualquer célula sem oráculo de primalidade. Essa é a pedra angular do trabalho [2], onde $C(n, i)$ fundamenta o estimador Ω_N^* que resolve o obstáculo computacional central do programa do crivo geométrico.

A segunda é a **estrutura aritmética interna**: cada configuração canônica é uma progressão aritmética com razão que depende linearmente de N ($2N + 2$ para D_1 , $2N - 2$ para D_2 , $2N$ para C_v), e todos os elementos de uma mesma coluna são congruentes módulo $2N$. Essa uniformidade modular explica as obstruções que enfraquecem Ω_N para N altamente composto, e mostra por que o complemento C escapa dessas obstruções.

A terceira é a **generalização para $k \times N$** : para k ímpar existe sempre uma linha mediana inteira $r^* = (k + 1)/2$ que é âncora da janela, e o complemento C_k é sempre par — propriedades que tornam $\mathfrak{S}(C_k)$ bem-definida. Para k par não há âncora inteira e o complemento é ímpar, o que exige adaptações.

A quarta é a **conexão com Goldbach**: cada trio primo na grade produz simultaneamente três representações binárias (com pares distintos) e uma representação ternária (para o ímpar $S(i)$). Assim, a identidade algébrica do Lema 3.1 transforma cada trio primo em testemunha múltipla de ambas as formas da conjectura.

Os três artigos da série formam um framework coerente: [1] introduz $G_{3,N}$, o peso Ω_N e o argumento probabilístico de Borel–Cantelli; o presente artigo fornece a base algébrica — a soma constante, a âncora e o complemento C ; e [2] usa essa base para construir Ω_N^* e estabelecer a discriminação oracle-free entre primos e semiprimos.

References

- [1] T. Bandeira, “Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos”, Preprint, maio de 2026.

- [2] T. Bandeira, “O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach”, Preprint, maio de 2026.
- [3] H. A. Helfgott, “Major arcs for Goldbach’s theorem”, *arXiv:1305.2897*, 2013.
- [4] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, “Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes”, *Acta Mathematica*, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [5] A. Selberg, “On an elementary method in the theory of primes”, *Norske Vid. Selsk. Forh.* (Trondheim), vol. 19, no. 18, pp. 64–67, 1947.